

SIN251 - TURMA: T1

NOME: LEONARDO PEDROSONI MARZATO, Matrícula: 9862

01) a. $2^8 - 1 = 2^7 - 1 \rightarrow 128 - 1 = 127$

b. $2^{16} - 1 = 2^{15} - 1 \rightarrow 32768 - 1 = 32767$

c. $2^{32} - 1 = 2^{31} - 1 \rightarrow 2.147.483.648 - 1 = 2.147.483.647$

02) A. 2 $\rightarrow$ 00000010

Sign magnitude = 00000010

Complemento a 2 = 00000010

B. -33 $\rightarrow$ 00100001

Sign magnitude = 10100001

Complemento a 2 = 00100001

11011110

+ 1

11011111 //

C. 45 $\rightarrow$ 00101101

Sign magnitude = 00101101

Complemento a 2 = 00101101

D. -101 $\rightarrow$ 01100101

Sign magnitude = 1100101

Complemento a 2 = 01100101

10011010

+ 1

10011011 //

03) A. 2 $\rightarrow$ 00000010

11111101

+ 1

11111110

B. -33 $\rightarrow$ 11011111

00100000

+ 1

00100001

□

□

$$C.45 \rightarrow 00101101$$

$$11010010$$

$$-1$$

$$11010011$$

$$D. -101 \rightarrow 10011011$$

$$01100100$$

$$+1$$

$$01100101$$

$$04) (-2) : 11111111 \ 11111110$$

$$(33) : 00000000 \ 00100001$$

$$(-45) : 11111111 \ 11010011$$

$$(101) : 00000000 \ 01100101$$

$$05) A. 0001 + 1101$$

$$1101$$

$$0001$$

$$0010$$

$$1101$$

$$+1$$

$$1110$$

$$(-2)$$

$$0011$$

Sem overflow (sinais não são iguais)

$$B. 0101101 : 89$$

$$01000011 : 67$$

$$10011100 : (-100)$$

Overflow devido a igualdade de sinais (+; +), resultando em um número negativo, o que está errado.

06)

C	k	A	a	Contador	Assim
0		0000	1101	4	
0		0001	1101	4	adição no
0		0000	1110	3	desloca
0		0000	0111	2	desloca
0		0001	0111	2	adição no
6		0000	1011	1	desloca
0		0001	1011	1	adição no
0		0000	1101	0	desloca

$$00001101_2 = 13$$

$$1 \times 13 = 13_{10}$$

Jandaia

07)

C	A	Q	Contador	
0	0000	0110	4	
0	0000	0011	3	desloc
0	0110	0011	3	desloc m
0	0011	0001	2	desloc
0	1001	0001	2	desloc m
0	0100	1000	1	desloc
0	0010	0100	0	

$$00100100_2 = 36$$

$$6 \times 6 = 36_{10}$$

08)

A	Q	Q _s	Contador	
0000	1101	0	4	
1111	1101	0	4	A ← A-m
1111	1110	1	3	desloc
0000	1110	1	2	A ← A-m
0000	0111	0	2	desloc
1111	0111	0	2	A ← A-m
1111	1011	1	1	desloc
1111	1011	1	1	
1111	1101	1	0	desloc

$$(-128 \times 1) + (64 \times 1) + (32 \times 1) + (16 \times 1) + (8 \times 1) + (4 \times 1) = -3$$

□

□

09)

A	a	contador	
0000	1100	4	$m = 1010 \rightarrow \text{divisor}$
0001	1000	4	$q = 0110$
0111	1000	4	$a = 1100 \rightarrow \text{dividendo}$
0111	1000	3	
1111	0000	3	desloca esquerda subtrai $A (+)$ $A \leftarrow A - m$
1001	0000	3	
1001	0000	2	
0010	0000	2	
1101	0000	2	
1101	0000	1	$q \rightarrow 0001_2$
1011	0000	1	$A \rightarrow 0010_2$
0101	0000	1	
0101	0001	0	
0010	0001	0	

10)	m : 0100	A	a	contador	
	$q_2 : 1100$	0000	0110	4	
	$A : 0000$	0000	1100	4	desloca
	$a : 0110$	1100	1100	4	$A \leftarrow A - m$
		0000	1100	3	restaurar (A)
		0001	1000	3	desloca
		1101	1000	3	$A \leftarrow A - m$
		0001	1000	2	restaurar (A)
		0001	0000	2	desloca
		1111	0000	2	$A \leftarrow A - m$
		0011	0000	1	restaurar (A)
		0110	0000	1	desloca
		0010	0000	1	$A \leftarrow A - m$
		0010	0001	0	não restaurar

Jandaia

$q \rightarrow 0001_2$: dividendo 6 $6 = (4-1)+2 \rightarrow 6=6$ ☐

$A \rightarrow 0010_2$: divisor 4 $6 = 4+2$ ☐